Introduction au CSS

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Table des matières

I - Contexte **3**

II - Les bases de CSS **4**

A. L'origine du CSS 4

B. L'intérêt et l'avantage des CSS 4

C. Fonctionnement et syntaxe des CSS 4

D. Lier CSS au document HTML 5

E. Organisation et nommage des fichiers dans un site web 8

F. Exercice : Quiz 8

III - Mise en œuvre des CSS **10**

A. L'utilisation des classes 10

B. L'utilisation des ID 12

C. Le fonctionnement de l'héritage 13

D. Le mécanisme de cascade et de spécificité 13

E. La mise en forme appliquée sur l'état 14

F. Ressources et informations 15

G. Exercice : Quiz 16

IV - Essentiel **18**

V - Auto-évaluation **19**

A. Exercice 19

B. Test 20

Solutions des exercices **22**

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

I Contexte

Durée : 1 h 00

Environnement de travail : visual Studio Code

Contexte

Le CSS (Cascading Style Sheets) est un langage de feuilles de style très populaire dans le développement web, car elles permettent de décrire avec précision la présentation d'un document écrit en HTML ou XML. En effet, le CSS offre une grande variété d'options pour contrôler la mise en page, la typographie, les couleurs, les bordures, les arrière-plans et bien plus encore.

Dans ce cours, nous allons explorer en détail les principes de base des CSS, leur syntaxe générale, les sélecteurs de base, les propriétés, l'héritage et la cascade.

À la fin de ce cours, vous serez en mesure de créer une feuille de style externe liée à une page HTML. Vous pourrez ainsi appliquer facilement les mêmes styles à plusieurs pages, ce qui facilitera la gestion de votre site web.

En résumé, vous allez découvrir les fondamentaux des CSS et apprendre à les utiliser pour créer des designs web professionnels et efficaces. Ce cours est destiné à toute personne qui souhaite améliorer ses compétences en développement web, que vous soyez un développeur débutant ou expérimenté.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

II Les bases de CSS

A. L'origine du CSS

CSS (Cascading Style Sheets) est un langage créé par Håkon Wium Lie et Bert Bos, à la fin de l'année 1996, en réponse à la nécessité d'une meilleure séparation entre la présentation et le contenu des pages Web, qui était alors géré principalement à l'aide d'attributs HTML.

Le CSS permet de définir des styles pour différents éléments HTML, XHTML ou XML tels que les polices de caractères, les couleurs, les marges, les bordures, les images, les dimensions de blocs, soit tout élément que le navigateur web va permettre de présenter visuellement sur différents supports tels qu'un écran ou encore une imprimante.

B. L'intérêt et l'avantage des CSS

L'utilisation du CSS permet de faciliter grandement la maintenance et la mise à jour d'un site, mais il aide également à améliorer l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap. Les utilisateurs ayant des troubles visuels peuvent ainsi ajuster la taille de police, tandis que les personnes ayant des troubles de la perception des couleurs peuvent ajuster les couleurs selon leurs préférences, sans que cela n'affecte la structure de la page.

Les navigateurs tels que Firefox, Chrome, Edge ou encore Safari, affichent un document HTML avec une mise en forme par défaut, en fonction des différentes balises utilisées. Grâce aux CSS, il est possible de personnaliser l'affichage de chaque élément HTML depuis le navigateur, pour le présenter à l'écran d'un ordinateur, d'un smartphone, d'une tablette, un vidéo-projecteur ou une imprimante.

Même s'il est possible de créer un site sans CSS, cela résulte en un affichage peu attrayant et non responsive, ce qui peut affecter l'expérience utilisateur sur différents supports. L'utilisation des CSS est donc essentielle pour un site web esthétique et confortable à lire. En outre, le rendu final peut être entièrement modifié, sans toucher la structure du code HTML.

C. Fonctionnement et syntaxe des CSS

CSS est un langage basé sur des règles destinées à des éléments HTML ou des groupes d'éléments HTML. Dans cet exemple, nous appliquons des règles CSS sur des balises HTML.

```
/* Ceci est un commentaire non interprété par le navigateur */
/* le sélecteur de titre h1 */
h1 {
  /* propriété : valeur */
  font-size: 20px;
  color: blue;
}
/* le sélecteur de paragraphe p */
p {
  text-align: justify;
  color: red;
}
```

Ces règles contiennent un **sélecteur**, ici l'élément HTML **h1** désignant un titre de niveau 1, et l'élément **p** désignant un paragraphe. On ouvre une accolade où l'on va définir une ou plusieurs déclarations sous la forme d'une paire **propriété : valeur**.

Dans l'exemple avec l'élément **h1**, la première déclaration contient la propriété **font-size** qui indique la taille de la police de caractères, ayant pour valeur **20px** dont l'unité est le pixel. La seconde déclaration, **color** a pour valeur **blue**, la couleur bleue. L'élément HTML **p** a un texte justifié, aligné sur les marges gauche et droite, donnant un aspect soigné comme dans les articles de presse, et il a une couleur rouge. Le point-virgule sert de séparateur entre les différentes déclarations.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Remarque

Le séparateur point-virgule (;) est très pratique quand on utilise des outils qui minifient (compactent) le code CSS.

La minification sert à diminuer la bande passante, rendre les sites moins « *lourds* », et ainsi les rendre plus rapides au chargement, ce qui permet également de bénéficier d'une meilleure position dans les résultats des moteurs de recherche.

On écrira donc un code lisible pour permettre une maintenance facile (comme dans l'exemple ci-dessus), et ce sont des scripts automatisés qui se chargeront de réduire le code au moment de la mise en production du site internet.

Exemple

Minification du code plus haut, entraînant une réduction de poids de fichier de 32 %.

```
1 h1{color:#00f;font-size:20px}p{color:red;text-align:justify}
```

Remarque

On a utilisé des valeurs textuelles pour la propriété **color**, telles que blue, red, green. Il est possible d'utiliser des couleurs personnalisées grâce aux couleurs basées sur un système hexadécimal, qui utilise une combinaison de chiffres et de lettres pour représenter une couleur.

Le code hexadécimal est représenté par un code de six chiffres, précédé du symbole « # » (par exemple, « *#FF0000* » représente le rouge). Chaque paire de chiffres représente les valeurs de Rouge, Vert et Bleu (RVB) de la couleur, avec chaque paire allant de 00 à FF (0 à 255 en décimal). Par exemple, FF0000 signifie « *rouge pur* », car le rouge est à sa valeur maximale (FF), tandis que le vert et le bleu sont à leur valeur minimale (00).

Les couleurs hexadécimales sont souvent utilisées dans les feuilles de style CSS, afin de respecter les couleurs définies dans les maquettes graphiques créées par les graphistes web.

D. Lier CSS au document HTML

Lorsqu'on souhaite appliquer des styles CSS à un document HTML, il est possible d'utiliser plusieurs méthodes. La méthode la plus couramment utilisée consiste à placer les règles CSS dans une feuille de **style externe**, qui est stockée dans un fichier à part du document HTML. Une autre méthode consiste à utiliser une feuille de **style interne**, qui est placée directement à l'intérieur d'une balise « *style* » dans le document HTML. Enfin, il est également possible d'écrire des **styles en ligne**, soit directement dans les balises HTML.

Nous allons expliquer en détail chacune des méthodes et explorer leurs avantages et leurs inconvénients.

La feuille de style externe

La feuille de style externe est la méthode la plus utilisée pour la présentation des pages web, car elle présente de nombreux avantages. Tout d'abord, elle permet une définition unique des styles, qui peut être appliquée à toutes les pages du site. Cette généricité permet de réduire la taille des pages HTML, car les styles ne sont pas inclus dans chaque page, mais sont plutôt importés à partir d'un fichier CSS externe.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

En outre, la mise en cache du fichier CSS par les navigateurs peut réduire le temps de connexion, car le fichier n'a besoin d'être téléchargé qu'une seule fois et peut être stocké en local pour une utilisation ultérieure. De plus, la modification de la feuille de style externe permet une mise à jour facile et rapide de la présentation de toutes les pages du site, ce qui facilite la maintenance et la gestion à long terme.

En somme, l'utilisation d'une feuille de style externe offre une solution efficace et pratique pour la gestion des styles de présentation sur un site web, permettant de garantir une cohérence globale et une maintenance aisée des pages.

Exemple

Ci-dessous, le fichier style.css détaché du fichier HTML.

```css
/* ma feuille de style externe */
h1 {
  text-align: center;
  font-size: 24px;
  color: blue;
  background-color: yellow;
}
p {
  color: green;
  font-style: italic;
}
```

Et le fichier HTML :

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
  <h1>Le gros titre centré en bleu sur fond jaune</h1>
  <p>Paragraphe en vert et en italique</p>
  <p>Un autre paragraphe identique</p>
</body>
</html>
```

L'en-tête de la page contient une référence vers le fichier style.css. Cette référence s'effectue à l'aide de la balise **<link>** dans la section **<head>**. L'attribut **rel** de l'élément **link** spécifie que le lien est une feuille de style. L'attribut **href** de l'élément **link** indique le dossier où se trouve le fichier styles.css.

Exemple

Dans cet exemple, le fichier CSS se trouve dans le même dossier que le fichier HTML, mais vous pouvez spécifier un chemin d'accès relatif ou absolu pour indiquer l'emplacement du fichier, par exemple :

```html
<link rel="stylesheet" href="styles/style.css">
```

L'utilisation de feuilles de style externe présente à la fois des avantages et des inconvénients. L'un des principaux avantages est qu'il permet une mise en page cohérente sur l'ensemble du site, ce qui facilite la maintenance et les modifications globales. Cependant, l'inconvénient est que le téléchargement d'un fichier externe peut ralentir le chargement de la page.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

La feuille de style interne

Les styles sont placés dans une balise **<style>** définie à l'intérieur de la balise **<head>** de l'en-tête de la page HTML.

Exemple

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <style>
    /* ma feuille de style interne à la page HTML */
    h1 {
      color: red;
      background-color: yellow;
    }
    p {
      color: blue;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <h1>Le gros titre en rouge sur fond jaune</h1>
  <p>Paragraphe en bleu</p>
  <p>Un autre paragraphe en bleu</p>
</body>
</html>
```

L'utilisation de feuilles de style interne présente à la fois des avantages et des inconvénients. L'avantage est le regroupement des styles pour une page spécifique dans le même document, c'est parfois le cas dans l'utilisation d'un CMS. Cependant, l'inconvénient est que la maintenance est plus difficile à maintenir pour les sites web comprenant de nombreuses pages.

Le style en ligne

Les styles en ligne dits « *inline* » affectent un seul élément et sont définis directement dans un élément HTML à l'aide de l'attribut **style**. Un exemple ici avec la balise **<p>** qui crée un paragraphe de texte avec l'attribut **style** contenant la déclaration de la couleur.

Exemple

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
</head>
<body>
   <h1 style="color: red; background-color: yellow">Gros titre en rouge sur fond jaune</h1>
   <p style="color: blue;">Paragraphe en bleu</p>
</body>
</html>
```

L'utilisation des styles en ligne présente à la fois des avantages et des inconvénients. L'avantage est de pouvoir effectuer des modifications ponctuelles rapides et faciles à réaliser. Cependant, l'inconvénient est qu'il est fastidieux et difficile à maintenir à grande échelle, et cela rend le code HTML peu lisible.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

E. Organisation et nommage des fichiers dans un site web

Il est utile de structurer et séparer intelligemment les fichiers CSS de manière à ce qu'ils aient un rôle bien distinct. Voici un tableau non exhaustif :

Fichier CSS	Rôle
style.css	Styles communs à toutes les pages
layout.css	Styles de la mise en page générale de toutes les pages
header.css	Styles pour l'en-tête commun à toutes les pages
footer.css	Styles pour le pied de page commun à toutes les pages
menu.css	Styles pour le menu commun à toutes les pages
pageX.css	Styles spécifiques à une page ou un groupe de pages
slider.css	Styles spécifiques au carrousel d'images commun à toutes les pages

En structurant et en séparant intelligemment vos fichiers CSS de cette manière, vous pouvez aisément comprendre et gérer les styles de votre site web. Cela peut également faciliter la maintenance et les mises à jour à long terme.

F. Exercice : Quiz

[solution n°1 p. 22]

Question 1

Que signifie CSS ?

- Create Simple Samples
- Creative Specific Site
- Cascading Style Sheets

Question 2

Où est-il recommandé de placer le code CSS ?

- Dans la balise <body>
- Dans un fichier externe
- Dans un fichier JavaScript

Question 3

Il est possible d'avoir un rendu lisible des éléments HTML sans utiliser de CSS.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Vrai

Faux

Question 4

Combien de rendus différents les CSS permettent-elles de faire ?

999

2

À l'infini

Question 5

Quel élément permet de séparer la propriété de la valeur dans un CSS ?

Le signe égal (=)

Le signe deux-points (:)

L'accolade ouvrante et fermante ({ })

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

III Mise en œuvre des CSS

A. L'utilisation des classes

Nous avons appliqué des styles CSS à des éléments HTML, en utilisant leurs noms de balises. Tous les éléments affectés par un style CSS sont concernés.

Les classes fonctionnent de la même manière, vous pouvez attribuer à chaque élément HTML une ou plusieurs classes dont vous avez le loisir de choisir un nom. L'avantage des classes est que vous pouvez cibler n'importe quel élément HTML qui contient la classe comme attribut.

Dans les exemples ci-dessous, on utilise la méthode de style interne pour simplifier la compréhension.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <style>
     .ma-classe {
        color: red;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <h1 class="ma-classe">Un titre h1 en rouge</h1>
  <p class="ma-classe">Un paragraphe en rouge</p>
  <span class="ma-classe">Un span en rouge</span>
  <p>Un texte en noir car il n'est pas affecté par la classe</p>
</body>
</html>
```

Exemple

Dans cet autre exemple, la déclaration de la classe est liée à l'élément HTML **li**. Seul l'élément **li** sera affecté par cette classe.

Prenons par exemple une liste présentant différents moyens de locomotion. Les moyens de transport polluants sont affichés en rouge, tandis que les moyens de transport écologiques sont mis en valeur, en gras et vert.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <style>
      li {
         color: red;
      }
      li.ecologique {
         font-weight: bold;
         color: green;
      }
  </style>
</head>
<body>
  <ul>
    <li class="ecologique">Voiture électrique</li>
    <li>Bateau</li>
    <li class="ecologique">Vélo</li>
    <li class="ecologique">Trottinette</li>
    <li>Moto</li>
```


Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

```
  </ul>
</body>
</html>
```

Remarque

Lorsqu'on utilise plusieurs classes sur un élément HTML, toutes les règles de styles de ces classes s'appliquent à la fois. En revanche, si des règles de styles sont identiques, c'est la classe déclarée en dernier qui est prioritaire, car elle « *écrase* » la règle de style définie avant.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <style>
     .classe-1 {
          color: red;
          font-weight: bold;
     }
     .classe-2 {
          color: blue;
     }
  </style>
</head>
<body>
  <p class="classe-1 classe-2">Ce paragraphe est en couleur BLEUE et est écrit en gras</p>
  <p class="classe-2 classe-1">Malgré l'inversion des classes 1 et 2, ce paragraphe est stylé de la même manière</p>
</body>
</html>
```

Syntaxe d'écriture

Lors de l'écriture de règles CSS, il est important de respecter certaines conventions. La syntaxe d'écriture des classes doit être réalisée avec des caractères alphanumériques uniquement. Plus précisément, les lettres (a-z, A-Z), les chiffres (0-9), le tiret (-) et le trait de soulignement ou underscore (_) sont les seuls caractères autorisés.

Il est donc primordial de respecter ces règles de syntaxe pour que la classe puisse être correctement interprétée par le langage CSS. En effet, l'utilisation de caractères non autorisés peut entraîner des erreurs de syntaxe ou de compilation qui empêcheront la classe de fonctionner correctement.

Par ailleurs, il est recommandé d'éviter les noms de classes génériques tels que « *div* » ou « *container* », car ils peuvent entraîner des conflits avec d'autres classes ou éléments HTML. Il est également déconseillé de commencer le nom d'une classe par un chiffre, car certains navigateurs peuvent interpréter cela comme une erreur de syntaxe.

Exemple

Bonne syntaxe d'écriture d'une classe CSS : .ma-Classe.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

⚠ Attention

Les classes sont dites « *case-sensitive* » (sensibles à la casse), cela signifie que si vous utilisez une classe appelée « *maClasse* » dans la feuille de style et que dans la page HTML, vous l'écrivez « *maclasse* », cette dernière ne sera pas reconnue. En effet, le navigateur considère que « *maClasse*« et « *maclasse* » sont deux noms de classe différents.

💬 Remarque

Lorsque les règles de styles sont identiques sur plusieurs éléments HTML utilisant la même classe, on peut factoriser les règles CSS en séparant les sélecteurs par des virgules.

```
li.alerte,
span.alerte {
  color: red;
}
```

B. L'utilisation des ID

Lorsqu'on travaille avec les éléments HTML en CSS, il est possible de leur attribuer un identifiant, ou ID, en plus ou à la place des classes. Les IDs fonctionnent de manière similaire aux classes, en ce sens qu'on peut leur appliquer des styles. Toutefois, il existe certaines différences importantes entre les deux.

La première différence est que chaque élément HTML ne peut avoir qu'un seul ID, et cet ID doit être unique dans une page HTML. Alors que plusieurs éléments HTML peuvent partager une même classe.

La deuxième différence majeure entre les IDs et les classes est que les règles CSS qui utilisent un ID ont la priorité sur les règles qui utilisent une classe. Cela signifie que si un même élément HTML possède à la fois un ID et une classe, les styles appliqués à l'ID auront la priorité sur les styles appliqués à la classe.

En général, les IDs sont utilisés pour cibler des éléments HTML spécifiques sur lesquels on veut effectuer des actions particulières, souvent avec JavaScript. Pour créer un ID, on utilise le dièse (#) suivi du nom de l'ID.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <style>
     #mon-id {
          /*
          Plusieurs polices déclarées en valeur de font-family.
          Si Calibri n'est pas en mémoire dans le système d'exploitation, c'est la police
         Arial qui sera utilisée, sinon sans-sérif, et ainsi de suite.
         */
         font-family: Calibri, Arial, sans-sérif;
         color: tomato;
     }
  </style>
</head>
<body>
  <p id="mon-id">Le style s'applique à ce paragraphe…</p>
  <p>... mais ne s'applique pas à celui-là.</p>
</body>
</html>
```


Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Les ID ont la priorité sur les classes. Ainsi, lorsque les attributs ID et classe sont utilisés sur le même élément HTML, c'est l'ID qui applique son style en priorité, indépendamment de l'ordre dans lequel les attributs sont déclarés.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <style>
     #mon-id {
       color: red;
     }
     .ma-classe {
       color: blue;
     }
  </style>
</head>
<body>
  <p id="mon-id" class="ma-classe">L'ID est prioritaire, ce paragraphe est de couleur rouge</p>
</body>
</html>
```

Attention

L'ID est sensible à la casse, tout comme les classes. La syntaxe d'écriture d'un ID est la même que celle des classes.

Exemple

Bonne syntaxe d'écriture d'un ID : #mon-ID.

C. Le fonctionnement de l'héritage

Les styles fonctionnent par héritage, ce qui signifie que les règles de styles se combinent et se transmettent de parents à enfants. Cette notion est importante avant de passer à la création d'un site web.

D. Le mécanisme de cascade et de spécificité

Les sélecteurs CSS sont des instructions utilisées pour cibler des éléments HTML et leur appliquer un style. Lorsque plusieurs sélecteurs s'appliquent à un même élément, CSS repose sur un ensemble de règles qui vont définir l'ordre de préférence d'application des propriétés déclarées dans les sélecteurs.

Le mécanisme qu'on appelle la cascade : dans cet exemple, les règles 1 et 2 définissent la couleur des paragraphes en rouge et bleu respectivement, mais la règle 2 est définie après la règle 1. Cela signifie que le paragraphe aura la couleur bleue en raison de la cascade.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <style>
     /* règle 1 */
     p {
       color: red;
     }
     /* règle 2 */
     p {
       color: blue;
```

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

```
      }
  </style>
</head>
<body>
  <p>Texte avec règle 1 et 2, la couleur est bleue</p>
</body>
</html>
```

Le mécanisme de spécificité :

Plus un sélecteur est spécifique, plus sa priorité sera élevée. Par exemple, un sélecteur qui cible un élément par son identifiant (#) est plus spécifique qu'un sélecteur qui cible un élément par sa classe (.), et aura donc une priorité plus élevée. Si deux sélecteurs ont la même spécificité, la règle la plus importante aura la priorité. Les règles importantes ont une priorité plus élevée que les règles non importantes.

Une liste non exhaustive des principaux sélecteurs par ordre de priorité :

Sélecteur	Exemple	Priorité
Style en ligne	<p style="... !important">	La plus élevée
Style en ligne	<p style="...">	
Sélecteur ID	#id { ... }	
Sélecteur de classe	.class { ... }	
Sélecteur d'élément	p.class { ... }	
Sélecteur d'élément	p { ... }	La plus basse

⚠ Attention

Il est important de noter que l'utilisation excessive de règles importantes ou de sélecteurs spécifiques peut rendre le code CSS difficile à maintenir et à comprendre. Il est préférable d'utiliser des sélecteurs généraux et d'éviter les règles importantes autant que possible, sauf dans les cas où elles sont absolument nécessaires.

E. La mise en forme appliquée sur l'état

Lorsque l'on souhaite appliquer des règles CSS à des éléments HTML en fonction de leur état, plusieurs possibilités existent. Un exemple parfait pour illustrer cette méthode est celui des liens, ou ancres, représentés par la balise **<a>**.

En effet, un lien peut prendre plusieurs états différents : **visited**, **active**, **hover** et **focus**. L'état **visited** s'applique lorsque le lien a été visité précédemment par l'utilisateur. L'état **active** s'active lorsque l'utilisateur est en train de cliquer sur le lien. L'état **hover** s'applique lorsque le curseur de la souris survole le lien, et l'état **focus** est activé lorsque le curseur du clavier est positionné sur le lien, généralement en utilisant la touche « *tab* ».

En utilisant des sélecteurs CSS spécifiques pour chaque état du lien, il est possible d'appliquer des styles différents selon le contexte.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Exemple

Il est possible de changer la couleur du texte ou le fond du lien lorsqu'il est survolé par la souris, pour attirer l'attention de l'utilisateur.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <style>
     a:link {
         color: blue;
     }
     a:visited {
         color: grey;
     }
     a:focus {
         font-size: 15px;
         color: green;
     }
     a:hover {
         color: red;
         text-decoration: none;
     }
     a:active {
          color: black;
     }
  </style>
</head>
<body>
  <a href="https://www.pirates-corsaires.com">Lien vers un site culturel</a>
</body>
</html>
```

Nombreuses autres balises HTML sont assujetties à l'utilisation des états dont voici une liste non exhaustive : **<button>**, **<input>**, **<label>**, ** **, ****, **<ul>**, **<li>**, **<img>**. En utilisant des sélecteurs CSS appropriés, il est possible de personnaliser l'apparence de ces éléments en fonction de leur état, pour une expérience utilisateur plus agréable et plus intuitive.

Attention

Vous noterez que le clic sur le lien applique à la fois le style **a:hover** et le style **a:active** car les deux états sont actifs sur ce type d'action.

F. Ressources et informations

Les CSS sont une norme ouverte et publique développée par le **World Wide Web Consortium (W3C),** qui est un groupe constitué de représentants des éditeurs de navigateurs et de quelques autres sociétés concernées par les CSS.

Le W3C fournit des informations et des ressources, notamment sur les spécifications CSS actuelles, avec des tutoriels, des outils et des actualités.

La page d'accueil des CSS du W3C : W3C[1]

1. https://www.w3.org/Style/CSS/

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Bien qu'il ne soit pas le site officiel des CSS, le site **MDM Web Docs de Mozilla** est un excellent complément aux spécifications officielles des CSS du W3C. Il fournit des informations, des tutoriels et des références sur les technologies web, y compris les CSS.

Les informations sont bien présentées, précises et fiables, rédigées par une équipe de développeurs de Mozilla et de la communauté.

La page d'accueil des CSS de MDN : MDN Web Docs[2]

Quelques autres sites populaires :

W3Schools : https://www.w3schools.com/

CSS-Tricks : https://css-tricks.com/

CSS Reference : https://cssreference.io/

Remarque

Il est important de noter que les navigateurs ne réagissent pas tous de la même manière sur certaines fonctionnalités CSS, et ceci, indépendamment du système d'exploitation. Il est donc essentiel de vérifier la compatibilité des propriétés, soit sur MDM Web Docs de Mozilla ou le site **Can I use** dédié à cette tâche : https://caniuse.com/.

Il existe de nombreux sites qui aident à la création de CSS en ligne sur des éléments HTML très précis, tels que la génération de gradients (dégradés) en quelques clics, des ombres, des grid layout complexes, des boutons, des palettes de couleurs qui s'accordent parfaitement entre elles pour créer un site professionnel.

D'autres outils permettent de faire des tâches beaucoup plus complexes comme des animations, des conversions de dimensions, des prévisualisations de polices d'écriture, des conversions de SVG en polices d'icônes, des minifieurs de CSS.

Il existe pléthore d'outils en ligne qui vous aident à créer votre code à la carte.

G. Exercice : Quiz

[solution n°2 p. 23]

Question 1

De quelle couleur apparaîtra le texte à l'intérieur de la balise ?

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <style>
    p {
      color: blue;
    }
    span.ma-classe {
      color: green;
      font-weight: bold;
    }
    span.ma-classe {
      color: red;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <p>Le paragraphe avec un texte de <span class="ma-classe">quelle couleur</span> ?
  </p>
</body>
```

2. https://developer.mozilla.org/fr/docs/Learn/CSS

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

```
20 </html>
```

blue

green

red

Question 2

Quelle est la bonne manière d'écrire un ID dans le CSS ?

2eme-element

#element-no2

#2eme-element

Question 3

Quel état d'élément HTML est activé lorsqu'on appuie sur la touche « *tab* » du clavier ?

:hover

:tab

:focus

Question 4

Combien de fois peut-on utiliser un ID et une classe dans une page HTML ?

ID = 1 fois, classe = autant de fois qu'on le souhaite

ID = infini, classe = autant de fois qu'on le souhaite

ID = 1 fois, classe = 2 fois maximum

Question 5

Si on ajoute la règle de style color: red dans la balise <h1>, les autres balises <h2> jusqu'à <h6> hériteront de la même règle.

Vrai

Faux

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

IV Essentiel

Ce cours d'introduction à CSS vous a fourni une solide compréhension des bases de la conception de styles pour habiller un site web. Vous êtes maintenant en mesure de créer une feuille de style en utilisant des classes et des ID, vous avez acquis des bonnes notions de l'héritage et des cascades, et vous savez lier les CSS avec un document web pour le styliser dans le but de le rendre plus attractif.

La connaissance du HTML et des CSS sont les socles du web indispensables pour comprendre le fonctionnement de nombreux langages tel que JavaScript pour le développement front-end ou PHP et MYSQL un langage de gestion de bases

de données pour le développement back-end.

Dans l'ensemble, ce cours sur les introductions à CSS a posé des bases solides pour une première approche de la conception web. Toutefois, pour bien intégrer ces notions, il est important de pratiquer le plus possible et de passer à l'étape supérieure.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

V Auto-évaluation

A. Exercice

Une entreprise vous demande de travailler sur la refonte de son site internet. Le design a changé en termes de couleurs et de polices pour suivre un thème « *bio* », et il faut rendre le site facilement maintenable dans le futur, en externalisant la feuille de style. La page à travailler est un template HTML, une structure de page web pré-formatée qui sera personnalisée en fonction des besoins spécifiques du contenu de chaque page. Le contenu n'a donc pas d'importance, d'où les textes *Lorem Ipsum*, c'est la structure et le style qu'il faut mettre en place pour recevoir dans le futur les contenus qui seront générés par le serveur.

Voici le document HTML à mettre en forme et à épurer avec les styles :

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
</head>
<body>
  <h1>Template Bio</h1>
  <p class="grand-texte" style="padding: 20px;">
    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin eget purus ac felis euismod faucibus vitae at nunc. Nullam placerat sem orci, <a href="#">non bibendum lorem vulputate a</a>. Quisque ac placerat dui. Proin quis blandit eros, at egestas purus. Praesent sapien ante, posuere eget dui in, ultricies sagittis diam. Nullam eu iaculis quam. Nam in turpis vel risus tempus ullamcorper sit amet at odio.
  </p>
  <h2>Titre du petit texte</h2>
  <p class="petit-texte" style="padding: 20px;">
    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin eget purus ac felis euismod faucibus vitae at nunc. Nullam placerat sem orci
  </p>
  <ul>
    <li><a href="#">Rubrique n°1</a></li>
    <li><a href="#">Rubrique n°2</a></li>
    <li><a href="#">Rubrique n°3</a></li>
    <li><a href="#" class="lien-bonus">La rubrique bonus</a></li>
    <li class="lien-toutes-rubriques"><a href="#">Toutes les rubriques</a></li>
  </ul>
</body>
</html>
```

Question 1

[solution n°3 p. 25]

Appliquer la mise en forme suivante :

- Créer un fichier CSS style.css et le lier au document HTML, dans le même dossier.
- Le body du document HTML doit avoir la couleur de fond #d2eab7.
- Tous les titres et textes de la page doivent avoir la police Arial, sans-sérif, et la couleur #4a8000.
- Le titre h1 doit avoir la police Verdana, sans-sérif, de taille 36 pixels, de couleur tomato et il doit être centré horizontalement dans la page.
- Le titre h2 doit avoir la même police et la même couleur que le titre h1, avec une taille de 26 pixels.
- Supprimer l'attribut style des deux balises p, et copier/coller ses déclarations dans la classe .petit-texte et .grand-texte.
- La classe petit-texte doit avoir la couleur de fond #68b80c et le texte de couleur blanche.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

- La classe grand-texte doit avoir la couleur de fond #daffb0 et le texte doit hériter de la couleur globale attribuée à tous les textes (#4a8000).
- Facultatif : voir comment retirer les déclarations redondantes des classes petit-texte et grand-texte afin de factoriser le CSS, sans dénaturer le rendu.

Question 2

[solution n°4 p. 26]

L'entreprise a également besoin d'ajouter des états aux liens afin d'attirer l'attention aux visiteurs.

- Tous les liens doivent avoir la couleur darkgreen et leur état survolé par la souris de couleur tomato.
- La classe lien-bonus doit mettre le lien en italique, uniquement lorsque la souris le survole.
- La classe lien-toutes-rubriques doit mettre le lien en gras, uniquement lorsque la souris le survole. On notera que l'attribut classe n'est pas dans la balise <a> mais dans la balise <li>.

B. Test

Exercice 1 : Quiz

[solution n°5 p. 26]

Question 1

Qu'est-ce que CSS ?

- Une version simplifiée de HTML pour les débutants
- Une méthode de codage qui utilise des symboles pour communiquer avec les ordinateurs
- Un langage permettant de donner du style à une page web

Question 2

Les propriétés CSS sont toutes compatibles avec l'ensemble des navigateurs.

- Vrai
- Faux

Question 3

Quelle balise permet de déclarer du CSS à l'intérieur d'une page HTML ?

- head
- style
- link

Question 4

Un navigateur peut gérer en même temps des styles externes, internes et en ligne.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Vrai

Faux

Question 5

De quelle couleur apparaîtra le texte à l'intérieur de la balise <h1> ?

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <style>
    .ma-classe {
      color: black;
    }
    .ma-classe-2 {
      color: pink !important;
    }
    #mon-id {
      color: yellow;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <h1 style="color: green;" class="ma-classe ma-classe-2" id="mon-id">Une idée de la couleur ?</h1>
</body>
</html>
```

pink

yellow

green

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Solutions des exercices

Solution n°1

[exercice p. 8]

Question 1

Que signifie CSS ?

- Create Simple Samples
- Creative Specific Site
- ✓ Cascading Style Sheets

Cascading Style Sheets (CSS), qui signifie feuilles de style en cascade.

Question 2

Où est-il recommandé de placer le code CSS ?

- Dans la balise <body>
- ✓ Dans un fichier externe
- Dans un fichier JavaScript

Dans un fichier externe. C'est la méthode la plus utilisée et la plus générique, minimisant la maintenance et maximisant la compréhension de lecture, avec une mise en cache du navigateur permettant un affichage plus rapide de la page web.

Question 3

Il est possible d'avoir un rendu lisible des éléments HTML sans utiliser de CSS.

- ✓ Vrai
- Faux

Les éléments HTML ont un rendu par défaut qui les rend lisibles et distincts. Mais l'ajout d'une CSS rend la lecture beaucoup plus confortable et jolie.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Question 4

Combien de rendus différents les CSS permettent-elles de faire ?

- 999
- 2
- ✓ À l'infini

Les possibilités de rendu sont infinies, car on peut jouer sur énormément de paramètres pour chacun des éléments HTML.

Question 5

Quel élément permet de séparer la propriété de la valeur dans un CSS ?

- Le signe égal (=)
- ✓ Le signe deux-points (:)
- L'accolade ouvrante et fermante ({ })

Il est d'usage dans le CSS d'utiliser les deux points comme séparateur, comme il est d'usage dans de nombreux langages de programmation objet.

Solution n°2

[exercice p. 16]

Question 1

De quelle couleur apparaîtra le texte à l'intérieur de la balise ?

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <style>
    p {
      color: blue;
    }
    span.ma-classe {
      color: green;
      font-weight: bold;
    }
    span.ma-classe {
      color: red;
    }
  </style>
</head>
<body>
```

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

```
18   <p>Le paragraphe avec un texte de <span class="ma-classe">quelle couleur</span> ?
</p>
19 </body>
20 </html>
```

blue

green

✓ red

La feuille de style contient deux déclarations de couleurs différentes pour la même classe. Ce sera celle déclarée en dernier qui sera prise en compte par le navigateur, car il aura écrasé la précédente.

Question 2

Quelle est la bonne manière d'écrire un ID dans le CSS ?

2eme-element

✓ #element-no2

#2eme-element

Un ID est toujours précédé par un dièse # et ne doit pas commencer par un chiffre.

Question 3

Quel état d'élément HTML est activé lorsqu'on appuie sur la touche « *tab* » du clavier ?

:hover

:tab

✓ :focus

La touche « *tab* » permet de positionner le curseur sur l'élément HTML auquel est attribué l'état :focus.

Question 4

Combien de fois peut-on utiliser un ID et une classe dans une page HTML ?

✓ ID = 1 fois, classe = autant de fois qu'on le souhaite

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

ID = infini, classe = autant de fois qu'on le souhaite

ID = 1 fois, classe = 2 fois maximum

Un ID sert à identifier un seul élément dans un document HTML, et la classe peut identifier autant d'éléments HTML qu'on le souhaite.

Question 5

Si on ajoute la règle de style color: red dans la balise <h1>, les autres balises <h2> jusqu'à <h6> hériteront de la même règle.

Vrai

✓ Faux

Seule la balise <h1> sera affectée par la règle de style.

[exercice p. 19]

Solution n°3

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
  <h1>Un site verdoyant</h1>
  <p class="grand-texte">
    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin eget purus ac felis euismod faucibus vitae at nunc. Nullam placerat sem orci, <a href="#">non bibendum lorem vulputate a</a>. Quisque ac placerat dui. Proin quis blandit eros, at egestas purus. Praesent sapien ante, posuere eget dui in, ultricies sagittis diam. Nullam eu iaculis quam. Nam in turpis vel risus tempus ullamcorper sit amet at odio.
  </p>
  <h2>Titre du petit texte</h2>
  <p class="petit-texte">
    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin eget purus ac felis euismod faucibus vitae at nunc. Nullam placerat sem orci
  </p>
  <ul>
    <li><a href="#">Rubrique n°1</a></li>
    <li><a href="#">Rubrique n°2</a></li>
    <li><a href="#">Rubrique n°3</a></li>
    <li><a href="#" class="lien-bonus">La rubrique bonus</a></li>
    <li class="lien-toutes-rubriques"><a href="#">Toutes les rubriques</a></li>
  </ul>
</body>
</html>
```

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

```css
body {
  background-color: #d2eab7;
  font-family: Arial, sans-sérif;
  color: #4a8000;
}
h1, h2 {
  font-family: Verdana, sans-serif;
  color: tomato;
}
h1 {
  text-align: center;
  font-size: 36px;
}
h2 {
  font-size: 26px;
}
/* réponse à la question facultative : les déclarations redondantes sont déplacées dans l'élément p */
p {
  color: #4a8000;
  padding: 20px;
}
.grand-texte {
  background-color: #daffb0;
}
.petit-texte {
  color: white;
  background-color: #68b80c;
}
```

[exercice p. 20]

Solution n°4

```css
a {
  color: darkgreen;
}
a:hover {
  color: tomato;
}
.lien-bonus:hover {
  font-style:italic;
}
.lien-toutes-rubriques a:hover {
  font-weight: bold;
}
```

Solution n°5

[exercice p. 20]

Question 1

Qu'est-ce que CSS ?

- Une version simplifiée de HTML pour les débutants
- Une méthode de codage qui utilise des symboles pour communiquer avec les ordinateurs
- ✓ Un langage permettant de donner du style à une page web

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Il s'agit effectivement d'un langage permettant de donner du style à une page web.

Question 2

Les propriétés CSS sont toutes compatibles avec l'ensemble des navigateurs.

Vrai

✓ Faux

Chaque navigateur est construit différemment et implémente les standards du web de manière légèrement différente, bien qu'ils soient normalisés par le World Wide Web Consortium (W3C). De plus, les navigateurs anciens peuvent ne pas prendre en charge les dernières fonctionnalités CSS.

Question 3

Quelle balise permet de déclarer du CSS à l'intérieur d'une page HTML ?

head

✓ style

link

La balise style est un élément HTML qui permet de définir du code CSS pour une page web.

Question 4

Un navigateur peut gérer en même temps des styles externes, internes et en ligne.

✓ Vrai

Faux

Un navigateur peut gérer les trois types de styles simultanément sur une même page Web.

Question 5

De quelle couleur apparaîtra le texte à l'intérieur de la balise <h1> ?

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <style>
    .ma-classe {
      color: black;
    }
    .ma-classe-2 {
      color: pink !important;
    }
    #mon-id {
      color: yellow;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <h1 style="color: green;" class="ma-classe ma-classe-2" id="mon-id">Une idée de la couleur ?</h1>
</body>
</html>
```

- ✓ pink
- yellow
- green

Le sélecteur ! important est prioritaire sur toute autre déclaration.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite